

Klausur vom 16.7.2024

(Gedächtnisprotokoll)

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie L , U und den Permutationsvektor an.

Aufgabe 2

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

a) Berechnen Sie die Iterierten $x^{(1)}, \dots, x^{(3)}$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x^{(0)} = (0, 0)^T$.

b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien $\rho(B_J)$ und $\rho(B_{GS})$.

Aufgabe 3

Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , mit $i = 0, \dots, 3$

i	0	1	2	3
x_i	-2	0	1	2
y_i	7	-7	7	35

a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung.

b) das Ausgleichspolynom $p(x) = a + bx$

Aufgabe 4

Die Singulärwerte einer Matrix A lassen sich über die Eigenwerte von $A^T A$ bzw. AA^T berechnen. Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Wenden Sie den Satz von Gerschgorin auf $A^T A$ und AA^T an und ermitteln Sie damit ein möglichst kleines Intervall, das alle Singulärwerte von A enthält.

b) Berechnen Sie alle Singulärwerte $\sigma_i > 0$ von A .

Aufgabe 5

Betrachten Sie das Integral

$$\int_{-3}^3 \frac{4x^2}{x^2 + 3} dx$$

und berechnen Sie eine Näherung mit Hilfe

- a)** der einfachen Trapez-Regel.
- b)** der summierten Trapezregel mit zwei Trapezen.
- c)** der einfachen Simpson-Regel.
- d)** des Gauß-Verfahrens G_1 .

Die Stützstellen und Gewichte von G_1 auf dem Standardintervall sind:

x_i	$-\sqrt{\frac{1}{3}}$	$\sqrt{\frac{1}{3}}$
β_1	1	1

Aufgabe 6

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

- a)** Wie ist die Iterationsfunktion Φ des Newton-Verfahrens definiert? Bestimmen Sie Φ zu f , vereinfachen Sie es so weit wie möglich und berechnen Sie dann Φ' und Φ'' .
- b)** Zeigen Sie, dass ϕ eine Kontraktion auf $X = [\frac{2}{3}; 1]$ mit Kontraktionszahl $\alpha \leq \frac{5}{6}$ ist.

c) Mit welcher Ordnung konvergiert das Newton-Verfahren zu f für Startwerte $x_0 \in X$ mindestens?

d) Die Funktion $\tilde{f}(x) = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4}$ hat in X dieselben Nullstellen wie f . Mit welcher Ordnung kann das Newton-Verfahren zu $\tilde{f}$ höchstens konvergieren?